

空論 (Sunyata-theory)：絶対不動点の証明論的真理保存と境界的顕現の原理

Masaomi Chiba

2026-04-20

Abstract

本稿は、空数学 (Sunyata-Mathematics) の究極の基底として「空論」を定義する。空論は、自明な圏における恒等射 $id : D_{\text{fix}0} \rightarrow D_{\text{fix}0} \rightarrow D_{\text{fix}0}$ を、ゲンツェン流のシーケント計算における究極の真理保存則 $D_{\text{fix}0} \vdash D_{\text{fix}0}$ として再定義する。この静的な空の純粋状態（カット消去の極限）に対し、補強理論としての「界論」を導入し、境界生成（無明）がいかにして「色」を顕現させ、かつそれが四段階のメタ観測（四句分別）を経て再び空の真理保存へと回帰（推論の完結）するのかを証明論的に記述する。

1 空論：絶対不動点と真理保存の公理系

空論は、一切の差別（分割）が存在しない勝義諦の数学的記述である。

定義 1.1 (絶対不動点 $D_{\text{fix}0}$). 絶対不動点 $D_{\text{fix}0}$ とは、あらゆる知覚的境界が融解した極限状態を指す。これは圏論的には対象が一つである自明な圏 **1** に相当し、証明論的には「真理そのもの（勝義）」を表す。

公理 1.1 (空の自己同一性と真理保存則 (空空)). 空の真の姿は、外部を経由しない純粋な自己回帰である。これは圏論的恒等射として、同時に証明論 (Gentzen 流) における「究極の真理保存則 (Identity rule)」として以下のように同値に記述される。

$$\text{圏論的表現: } id_{D_{\text{fix}0}} : D_{\text{fix}0} \rightarrow D_{\text{fix}0} \rightarrow D_{\text{fix}0}$$

$$\text{証明論的表現: } \frac{D_{\text{fix}0} \quad D_{\text{fix}0}}{D_{\text{fix}0}} \quad \text{あるいは} \quad D_{\text{fix}0} \vdash D_{\text{fix}0}$$

この状態において、すべての矛盾や推論ステップは完全にカット消去 (Cut-elimination) されており、純粋な「空による空の保存 (空空)」のみが成立している。エントロピーは定義されず、時間は静止する。

2 界論による補強：顕現と証明論的帰着の力学

空論における純粋な真理保存ループに対し、知覚上の「境界 (界)」が介入した際の動態を界論によって補足する。

定義 2.1 (境界生成 $\uparrow$ と色の顕現). 絶対不動点 $D_{\text{fix}0}$ に対して、非対称なメタ観測 (境界生成演算子) $\uparrow$ が作用した瞬間、空論の真理保存ループは破断され、世俗的对象 (色) A が顕現する。これが界の機序である。

$$\uparrow (D_{\text{fix}0}) \stackrel{\text{mw}}{=} A$$

定理 2.1 (界論による空の正当化と真理保存への回帰). 顕現した対象 A は、演算子 $\uparrow$ の再帰的適用 (メタ観測の深化) により、必然的に空へと回帰する。

$$\uparrow^4 A \stackrel{\text{mw}}{=} D_{\text{fix}0}$$

証明論の観点において、四句分別の四段階のトポロジカルな収束プロセス（色 → 受 → 想 → 行）の完結は、以下の推論規則の発火として記述される。

$$\frac{\uparrow^4 A \equiv D_{\text{fix}0}}{D_{\text{fix}0} \vdash D_{\text{fix}0}}$$

これは、「界の動的プロセスが極限に達したとき、空の自己同一性（真理保存則）が回復する」ことを意味する。したがって、いかなる顕現も実体を持たず（諸法無我）、究極的には空論の真理保存へと統合・カット消去されることが保証される。

3 結論

空論は、世界の本体が $D_{\text{fix}0} \vdash D_{\text{fix}0}$ という絶対の静寂（真理保存）であることを示す。界論は、その静寂の中に生じた一瞬の亀裂（境界）がいかにして四句分別のフラクタルな推論プロセスを形成し、かつ速やかに元の静寂へと還元されるかという力学的・証明論的メカニズムを補強する。したがって、我々が観測する「現実」とは、空論の自己同一性が、界論的なメタ観測の反復を通じて自己の真理を確認し続ける、動的な恒等射（推論の連鎖）の影に他ならない。